Mapa de Crecimiento Pragma, Creci: Desarrollo backend para las funcionalidades de auto agendamiento y ruta de crecimiento

Daniel Tabares Pavas

Informe de prácticas para optar al título de Ingeniero de Sistemas
otorgado por la Universidad De Antioquia

Modalidad de Práctica
Semestre de Industria o Práctica Empresarial

Asesor
Danny Alexandro Munera Ramirez, PhD en Informática

Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas
Medellín UdeA (A-Z)
2025

Cita	(Tabares Pavas, 2025)
Referencia **Estilo APA 7 (2020)**	Tabares Pavas, D. (2025). *Mapa de Crecimiento Pragma, Creci: Desarrollo backend para las funcionalidades de auto agendamiento y ruta de crecimiento.* [Semestre de industria]. Universidad de Antioquia, Medellín.

creative commons

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Vicerrectoría de Docencia

Sistema de Bibliotecas

Centro de Documentación Ingeniería (CENDOI)

Repositorio Institucional: http://bibliotecadigital.udea.edu.co

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleada Céspedes.

Decano/Director: Julio César Saldarriaga Molina

Jefe departamento: Danny Alexandro Múnera Ramírez

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A mi familia, porque gracias a ellos nunca perdí la motivación.
A mi madre, porque con su amor y compañía se aseguró de que nunca me sintiera solo.

Agradecimientos

A Pragma S.A., por abrirme las puertas durante mis prácticas y brindarme un entorno de aprendizaje invaluable. A mis líderes y compañeros de equipo, por su guía, paciencia y enseñanzas, que enriquecieron mi crecimiento profesional y personal.

A mis profesores de la Universidad de Antioquia, quienes, con su dedicación y conocimiento, han sido pilares fundamentales en mi formación. A mi asesor de prácticas, el profesor Danny Múnera, por su orientación y apoyo a lo largo de este proceso.

A la Universidad de Antioquia, por ofrecerme la oportunidad de formarme en su programa de Ingeniería de Sistemas, un espacio que ha sido clave en mi desarrollo académico y profesional.

A mi familia y amigos, por su compañía incondicional, su confianza en mí y su apoyo en cada paso del camino.

A todos los que, de una u otra forma, han sido parte de este viaje. Gracias.

Tabla de contenido

Resumen..... 7
Abstract..... 8
1. Introducción..... 9
2. Objetivos..... 12
2.1 Objetivo general..... 12
2.2 Objetivos específicos..... 12
3. Marco teórico..... 13
4. Metodología..... 16
5. Proceso De Desarrollo..... 19
5.1 Auto Agendamiento De Assessments..... 19
5.1.1 Producto Mínimo Viable De Autogestión Del Assessment..... 22
5.1.2 Pasos De Gestión Del Assessment..... 23
5.1.3 Agendamiento De Calibración..... 25
5.1.4 Notificación Del Assessment Dos Meses Antes..... 26
5.1.5 Notificación A Líderes Sobre Assessments De Sus Pragmáticos..... 28
5.2 Reconstrucción histórica..... 30
5.2.1 Proceso De ETL..... 31
5.3 Integración con SAP..... 32
5.3.1 Tiempo de Ejecución Excedido (504 Timeout)..... 33
5.3.2 Cold Start..... 33
5.4 Rutas y Objetivos de Crecimiento..... 36
6. Análisis de resultados..... 39
6.1 Evaluación y Seguimiento Del Crecimiento..... 39
6.2 Optimización Técnica y Desempeño..... 39
6.3 Impacto..... 40
7. Conclusiones y recomendaciones..... 41
Referencias..... 43
Anexos..... 44
Anexo 1. Poster..... 44

Lista de figuras

Figura 1 Diagrama de secuencia del proceso de agendamiento de assessment antiguo 20

Figura 2 Diagrama de secuencia de la propuesta para el proceso de auto agendamiento de assessment 21

Figura 3 Diagrama de infraestructura de auto agendamiento 22

Figura 4 Diagrama Entidad Relación del Micro Servicio Scheduling para Creci 22

Figura 5 Captura de la vista de usuario en la función de Auto Agendamiento de Creci 23

Figura 6 Captura de Vista de Usuario de Pasos pasos de gestión del assessment 25

Figura 7 Modelo Entidad Relación Extendido con tabla de parámetros 25

Figura 8 Captura del evento generado para Calibración de Assessment 27

Figura 9 Captura del correo electrónico de recordatorio de Assessment dos meses antes 28

Figura 10 Diagrama de infraestructura de notificación dos meses antes del assessment 29

Figura 11 Captura del correo de pragmáticos con Assessment a cargo de un líder 29

Figura 12 Diagrama de secuencia Notificación A Líderes Sobre Assessments De Sus Pragmáticos 30

Figura 13 Diagrama de secuencia de reconstrucción Histórica 32

Figura 14 Diagrama de secuencia de update position de forma secuencial 33

Figura 15 Diagrama de secuencia de update position de forma asíncrona 36

Figura 16 Diagrama de secuencia de creación de objetivos de crecimiento 38

Figura 17 Vista de Usuario final de Ruta de Crecimiento 39

Siglas, acrónimos y abreviaturas

API	Application Programming Interface
AWS	Amazon Web Services
CI/CD	Integración y Despliegue Continuo
CPU	Central Processing Unit
DoR	Definition of Ready
ETL	Extract, Transform, Load
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JPA	Java Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JVM	Java Virtual Machine
PDN	Producción
PhD	Philosophiae Doctor
QA	Quality Assurance
R2DBC	Reactive Relational Database Connectivity
SQL	Structured Query Language

Resumen

Pragma S.A. reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo profesional a través de "Creci", una solución de software diseñada para optimizar la gestión del talento humano dentro de la organización. Esta plataforma centraliza y estructura el proceso de crecimiento profesional, permitiendo a los colaboradores definir objetivos claros y medibles, al tiempo que facilita a los evaluadores el seguimiento del progreso del personal. "Creci" se fundamenta en el concepto de Mapas de Crecimiento de Pragma, basado en el modelo de adquisición de habilidades en adultos propuesto por los hermanos Dreyfus. Su desarrollo sigue las mejores prácticas de la industria, adoptando metodologías ágiles, principios de código limpio y arquitectura limpia, lo que garantiza un software mantenible y escalable. La plataforma también está respaldada por un robusto flujo de CI/CD que permite una entrega ágil y confiable. Su infraestructura aprovecha los servicios de AWS para garantizar escalabilidad, disponibilidad y seguridad en la nube, facilitando una integración eficiente con otras soluciones corporativas.

En línea con la evolución constante de la plataforma, las últimas mejoras incorporadas están enfocadas en brindar a los pragmáticos mayor autonomía en su proceso de crecimiento profesional. Ahora pueden autogestionar sus valoraciones, eligiendo espacios disponibles sin necesidad de una asignación manual. Asimismo, se han implementado rutas personalizadas de crecimiento, destacando habilidades clave según sus evaluaciones.

Palabras clave: creci, mapas de crecimiento, aws, arquitectura limpia, metodologías ágiles.

Abstract

Pragma S.A. reaffirms its commitment to innovation and professional development through “Creci”, a software solution designed to optimize the management of human talent within the organization. This platform centralizes and structures the professional growth process, allowing employees to define clear and measurable objectives, while making it easier for evaluators to monitor the progress of personnel. “Creci” is based on Pragma's concept of Growth Maps, based on the adult skills acquisition model proposed by the Dreyfus brothers. Its development follows industry best practices, adopting agile methodologies, clean code principles and clean architecture, which guarantees maintainable and scalable software. The platform is also supported by a robust CI/CD (Continuous Integration and Deployment) flow that enables agile and reliable delivery. Its infrastructure leverages AWS (Amazon Web Services) services to ensure scalability, availability and security in the cloud, facilitating efficient integration with other corporate solutions.

In accordance with the continuous evolution of the platform, the latest enhancements are focused on providing pragmatists with greater autonomy in their professional growth process. They can now self-manage their *assessments*, choosing available slots without the need for manual assignment. Personalized growth paths have also been implemented, highlighting key skills based on their scores.

Keywords: creci, growth maps, aws, clean architecture, agile methodologies.

1. Introducción

Pragma SA es una destacada empresa de tecnología con origen en Medellín, Colombia, reconocida por su especialización en el desarrollo de soluciones digitales innovadoras para diversos sectores. Con cerca de tres décadas de experiencia, se ha consolidado como un referente en la industria, gracias a su compromiso con la excelencia técnica, la innovación constante y una cultura organizacional enfocada en el crecimiento integral de sus colaboradores, conocidos como "pragmáticos".

Uno de los principales retos dentro de la organización ha sido la optimización de los procesos de evaluación y crecimiento profesional de su talento humano. A medida que la empresa ha evolucionado, la necesidad de contar con un sistema eficiente para evaluar las competencias técnicas y personales de los pragmáticos se ha vuelto más evidente. El proceso previo implicaba una gestión manual que dificultaba la trazabilidad de los *assessments*, generando demoras en la planificación y dificultando el acceso a información clave para la toma de decisiones en los planes de desarrollo profesional.

En respuesta a esta problemática, Pragma lidera iniciativas como el proyecto “Mapa de Crecimiento”, diseñado para transformar y optimizar los procesos de *assessment* dentro de la organización. Su objetivo es centralizar y facilitar la evaluación de habilidades, proporcionando a empleados y líderes herramientas prácticas para identificar fortalezas, áreas de mejora y oportunidades de crecimiento. Además, este proyecto busca fomentar el aprendizaje continuo mediante recomendaciones personalizadas que ayuden a los pragmáticos a trazar un plan claro para avanzar en sus carreras, escalar en *seniority* y enfrentar nuevos retos dentro de la empresa.

Mi participación en el proyecto se ha enfocado en dos funcionalidades clave que abordan directamente estos desafíos. La primera consiste en desarrollar una solución que permita a los pragmáticos programar de manera autónoma sus evaluaciones con valoradores y líderes idóneos, eliminando la dependencia de intermediarios y optimizando la eficiencia del proceso. Para ello, se implementó una funcionalidad de auto agendamiento que no solo permite seleccionar fechas y valoradores, sino que también envía notificaciones por correo a todas las partes involucradas,

facilita la gestión de cada etapa mediante una vista de pasos interactiva y, en el caso de líderes de equipo y valoradores, integra automáticamente las sesiones de calibración en Google Calendar.

La segunda funcionalidad se enfoca en el diseño de una ruta de crecimiento personalizada, en la cual, al finalizar un *assessment*, se agregan automáticamente los comportamientos que el pragmático debe mejorar. Esto permite que los empleados reciban recomendaciones claras y estructuradas, orientadas a fortalecer sus habilidades técnicas y personales para alcanzar niveles superiores de desempeño.

Desde una perspectiva metodológica, el desarrollo del proyecto ha seguido un enfoque ágil, utilizando metodologías como Scrum para la planificación iterativa y la mejora continua de las funcionalidades. Se han empleado herramientas y tecnologías clave en la industria, como Java Spring Boot para el backend, integración con APIs externas como Google Calendar y servicios de mensajería para notificaciones automatizadas. La validación de las funcionalidades se ha llevado a cabo mediante pruebas unitarias y sesiones de retroalimentación con usuarios clave, asegurando que la solución responda a las necesidades reales de los pragmáticos y líderes de la organización.

Los resultados obtenidos hasta el momento reflejan un impacto significativo en la eficiencia del proceso de *assessment*. La funcionalidad de auto agendamiento ha sido completamente implementada, con mejoras adicionales que facilitan la comunicación y el seguimiento de cada evaluación. Asimismo, se ha desarrollado la base de la funcionalidad de objetivos de crecimiento, lo que sienta las bases para una evolución más estructurada del sistema.

Este proyecto no solo contribuye al crecimiento de la comunidad pragmática dentro de la empresa, sino que también representa un aporte valioso a la ingeniería de software. A través de la implementación de soluciones tecnológicas robustas y escalables, se demuestra cómo la automatización y la digitalización pueden optimizar procesos organizacionales, mejorar la experiencia del usuario y fomentar el desarrollo profesional de los empleados. Además, esta experiencia me ha permitido consolidar mis conocimientos en desarrollo de software, arquitectura de sistemas y trabajo colaborativo en entornos ágiles, preparando el camino para futuros desafíos en mi carrera profesional como ingeniero de sistemas.

Este informe se estructura en siete capítulos que reflejan el desarrollo progresivo del proyecto. En el capítulo 2 se plantea el objetivo central, enfocado en fortalecer las actividades que impulsan el crecimiento profesional de los empleados de Pragma y en brindar mayor autonomía a los pragmáticos en su proceso de evolución. A continuación, el capítulo 3 proporciona el contexto del proceso de *Assessment* en Pragma, así como los fundamentos conceptuales sobre los que se han construido las herramientas actuales. Este marco contextual da paso al capítulo 4, donde se describe el proceso de integración de un practicante, junto con la metodología de desarrollo adoptada y las tecnologías utilizadas durante la ejecución del proyecto. A partir de allí, el capítulo 5 detalla las funcionalidades implementadas y las actividades realizadas para alcanzar los objetivos propuestos. El capítulo 6 presenta los resultados obtenidos, ofreciendo una visión sobre el impacto y la efectividad de las soluciones planteadas. Y finalmente, en el capítulo 7, se recogen las conclusiones generales del proyecto y se proponen recomendaciones desde la experiencia del autor como practicante y miembro activo del equipo de Mapa de Crecimiento.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar funcionalidades backend para el proyecto Mapa de Crecimiento en Pragma SA, que optimicen los procesos de auto agendamiento para evaluaciones técnicas y personales, y generen rutas de crecimiento personalizadas, contribuyendo al desarrollo profesional continuo de los colaboradores de la empresa..

2.2 Objetivos específicos

1. Colaborar con equipos multidisciplinarios para asegurar que las soluciones desarrolladas respondan a las necesidades de los usuarios finales y se alineen con los objetivos estratégicos del proyecto.
2. Aplicar metodologías ágiles en el proceso de desarrollo planeando y estimando historias de usuario para priorizar las funcionalidades, entregando resultados de manera iterativa, obteniendo retroalimentación temprana y mejorando continuamente las soluciones.
3. Desarrollar funcionalidades que otorguen autonomía a los empleados (pragmáticos) al momento de agendar sus evaluaciones con valoradores y líderes adecuados, mejorando la accesibilidad y eficiencia del proceso.
4. Reconstruir los datos históricos de "Creci" basándose en una fuente de datos histórica de la organización, asegurando que la información en la aplicación sea precisa y refleje la realidad actual de los colaboradores.
5. Desarrollar una herramienta que genere rutas de crecimiento personalizadas basadas en los resultados de las evaluaciones, ofreciendo recomendaciones específicas para el avance en habilidades técnicas y personales.
6. Asegurar la correcta integración de creci con los sistemas existentes en la empresa, incluido el software empresarial SAP Success Factors, para que las funcionalidades desarrolladas cumplan con estándares de calidad y seguridad, y los resultados de las valoraciones de "Creci" sean visibles y accesibles dentro del ecosistema corporativo, asegurando una experiencia unificada para los usuarios.

3. Marco teórico

El concepto de "Mapa de Crecimiento" desarrollado por Pragma se inspira en el modelo de adquisición de habilidades en adultos propuesto por los hermanos Dreyfus en su investigación *The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition*. Según este modelo, para alcanzar la experticia en una habilidad o conocimiento, es necesario atravesar cinco niveles de competencia, que van desde el nivel de "novato" hasta "experto". Estos niveles son: novato, principiante avanzado, competente, diestro y experto. Según Dreyfus (2004), la diferencia fundamental entre un novato y un experto radica en la manera en que enfrentan una misma situación: mientras que el novato sigue estrictamente reglas establecidas, el experto, gracias a su experiencia, actúa de manera intuitiva sin necesidad de recurrir explícitamente a dichas reglas. El proceso de evolución hacia la maestría en una habilidad implica, por lo tanto, una transición gradual desde la incertidumbre y la dependencia de reglas hacia la autonomía, la toma de decisiones contextualizada y el juicio experto.

En este marco, Pragma adapta este modelo a su estructura organizacional, proponiendo cinco niveles de *seniority* para sus colaboradores: trainee, junior, advanced, senior y master. La correcta evaluación del nivel de *seniority* de los pragmáticos se realiza a través de los *Assessments*, evaluaciones que no solo se centran en las competencias técnicas, sino también en las habilidades personales y de trabajo en equipo, denominadas *pragmapowers*. Estos *pragmapowers* son conjuntos de comportamientos y actitudes que definen cómo un pragmático interactúa dentro de su equipo y cómo contribuye al ambiente organizacional. Las competencias técnicas y los *pragmapowers* se evalúan de manera integral a través de una valoración en escala del 1 al 5, que mide desde la ausencia de conocimiento o habilidad hasta la capacidad para habilitar a otros en dicha área. Este proceso de evaluación es fundamental para trazar el camino de crecimiento de cada pragmático, brindando claridad sobre las brechas que deben cerrarse y las áreas que necesitan fortalecerse para avanzar hacia el siguiente nivel de *seniority*. Dado que el desempeño profesional depende tanto del dominio técnico como del desarrollo de habilidades interpersonales, evaluar ambos aspectos permite una formación más completa y alineada con las exigencias del entorno laboral. En este sentido, fortalecer tanto las habilidades técnicas como las

personales resulta esencial para que los trabajadores enfrenten con éxito los desafíos diarios y logren un equilibrio entre ambas dimensiones de su desarrollo (Guayasamín, 2023).

Según Parra et al. (2024b), "cada estudiante es un ser único, tiene su propio ritmo de aprendizaje que se complementa con los estilos de aprendizaje y permite la adquisición de conocimientos desde distintas formas de presentar los contenidos". Este principio se refleja en los mapas de crecimiento, herramientas diseñadas para adaptar el desarrollo profesional a las necesidades individuales de cada pragmático. Cada pragmático tiene un mapa que ilustra su evolución, tanto en términos de habilidades técnicas como en su desarrollo personal y de trabajo en equipo. Estos mapas se ajustan a las particularidades del rol y la especialización del individuo, asegurando que el proceso de crecimiento sea personalizado y específico para cada caso. La estructura de los mapas sigue los cinco niveles de *seniority* establecidos por Pragma, definiendo dentro de cada nivel los comportamientos que el pragmático debe demostrar para avanzar al siguiente. La valoración de estos comportamientos se realiza generalmente a través de los *Assessments*, que tienen lugar cada seis meses y permiten ajustar el mapa de crecimiento según el progreso individual.

Generación Anáhuac (2024) señala que la gamificación en el entorno laboral, mediante sistemas de puntuación y recompensas, puede fortalecer el sentido de pertenencia, la participación y la innovación en los empleados. En este proceso, Pragma también contempla un sistema de logros que busca potenciar el crecimiento de los equipos. Este sistema tiene como objetivo incentivar el compromiso y la superación continua, premiando las acciones que contribuyen a los objetivos organizacionales y al bienestar de los pragmáticos. La satisfacción de ayudar y la oportunidad de crecer son los principales motores de este sistema, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo como elementos clave para el éxito individual y colectivo. La combinación de mapas de crecimiento, *pragmapowers*, *assessments* y sistema de logros constituye una estrategia integral que no solo mide el progreso, sino que también lo impulsa de manera activa.

El uso de una solución de software que centralice y facilite el acceso a todos estos procesos es esencial para la implementación exitosa de este modelo de crecimiento. Esta

herramienta no solo permitirá gestionar y hacer seguimiento de los mapas de crecimiento y las evaluaciones, sino que también proporcionará una visión clara y accesible de la evolución de cada pragmático. Además, el software contribuirá a la alineación de todos los miembros de la organización con los objetivos y valores de Pragma, facilitando la identificación de brechas, la asignación de recursos y la implementación de acciones correctivas o de mejora.

4. Metodología

El proceso de integración de un Desarrollador Backend en Pragma inicia con una fase de onboarding, en la que se llevan a cabo sesiones de contextualización sobre los procesos internos, la metodología de trabajo y el marco técnico y de negocio del proyecto. Esta etapa es crucial para garantizar una adaptación eficiente y minimizar posibles retrasos derivados del desconocimiento o brechas en la comunicación. Posteriormente, se realiza un fortalecimiento en habilidades técnicas específicas para el desarrollo backend, siguiendo el modelo de aprendizaje del proyecto "Talent Pool". Durante esta fase, el practicante resuelve retos de programación utilizando tecnologías clave como Java Spring Boot, JUnit y Mockito, lo que le proporciona una base técnica sólida y lo prepara para su incorporación en proyectos internos.

Una vez concluida la formación inicial, el practicante se integra en un equipo de desarrollo, en este caso al proyecto Mapa de Crecimiento, donde recibe sesiones adicionales de contextualización sobre los aspectos técnicos y de negocio del proyecto. Esta incorporación incluye la familiarización con la arquitectura backend, basada en Spring Boot bajo un enfoque de arquitectura hexagonal, y la gestión de datos mediante JPA y MySQL. Además, el desarrollo del sistema se realiza siguiendo los principios de Clean Architecture, una propuesta de Robert C. Martin que promueve una clara separación de responsabilidades, bajo acoplamiento entre capas y la independencia de detalles externos como frameworks, bases de datos o servicios externos (Martin, 2017). Esta arquitectura facilita la evolución y el mantenimiento del sistema a largo plazo.

Asimismo, el equipo adopta los principios de Clean Code, también definidos por Martin (2008), como guía para escribir código legible, expresivo y mantenible. Esto se traduce en prácticas como el uso de nombres significativos, funciones con una única responsabilidad y estructuras coherentes, lo cual facilita la colaboración y la comprensión del código por parte de todos los miembros del equipo, incluidos los practicantes. De este modo, el practicante adquiere no solo habilidades técnicas, sino también criterios de calidad que le permiten asumir sus responsabilidades como desarrollador de forma efectiva.

El proyecto Mapa de Crecimiento se desarrolla bajo el marco de trabajo Scrum, una metodología ágil que permite entregas iterativas y continuas mediante ciclos estructurados en sprints. Según la Guía Scrum (Scrum.org, 2017), esta metodología es especialmente adecuada para proyectos dinámicos que requieren flexibilidad y retroalimentación constante. En este entorno, el equipo de desarrollo trabaja bajo la guía de un Product Owner, quien define las prioridades del producto; un Scrum Master, encargado de facilitar el proceso ágil; y un líder técnico, que proporciona orientación en la implementación de soluciones. Además, el equipo está conformado por varios desarrolladores y un especialista en DevOps, quienes colaboran en la ejecución de las tareas definidas a través de historias de usuario refinadas antes de su implementación.

Antes de que una historia de usuario pueda ser tomada para desarrollo, pasa por un riguroso proceso de análisis. En las sesiones de Refinación, se revisa la historia para asegurar su claridad, viabilidad y alineación con los objetivos del proyecto. Durante esta etapa, se identifican posibles dependencias y se realizan ajustes para mejorar su definición. Posteriormente, se verifica que cumpla con la Definition of Ready (DoR), asegurando que tenga criterios de aceptación bien definidos, datos de prueba y una comprensión clara por parte del equipo. Una vez validada la historia de usuario, se lleva a cabo el proceso de tasking, en el cual el equipo de desarrollo descompone la historia en tareas más pequeñas y manejables. Estas tareas incluyen actividades como diseño, desarrollo, pruebas y validación.

Para el desarrollo de las funcionalidades, el equipo utiliza Gradle para la gestión de dependencias y construcción del proyecto, garantizando una implementación eficiente. Asimismo, se emplea OpenAPI y Swagger para documentar los endpoints REST, facilitando la integración con otros sistemas. El control de versiones y la colaboración en el desarrollo se realizan mediante Git y GitLab, siguiendo el flujo de trabajo Git Flow. Este modelo de ramificación “provee estrategias que le servirán a tu equipo de desarrollo a entender el mundo del versionamiento” (Alcaraz, s. f.), y en el contexto de Pragma se ha adaptado a una variante denominada Pragma Flow, en la cual las ramas parten desde ambientes como QA o Release, en lugar de Develop, para garantizar que los nuevos desarrollos estén alineados con versiones cercanas a producción.

Cada funcionalidad desarrollada es sometida a pruebas y aprobada antes de su despliegue en el entorno productivo, asegurando la calidad del software. Adicionalmente, para evaluar la eficacia de las nuevas funcionalidades, se analizan métricas de uso y satisfacción de los empleados. También se realiza un estudio continuo de las percepciones y necesidades de los usuarios mediante entrevistas y análisis de experiencias con el sistema. Este enfoque permite realizar ajustes y mejoras basadas en requerimientos reales, asegurando que el producto final responda efectivamente a las expectativas y necesidades del equipo.

Cada funcionalidad desarrollada es sometida a pruebas y aprobada antes de su despliegue en el entorno productivo, asegurando la calidad del software a través de pruebas unitarias y de integración con JUnit y Mockito. Adicionalmente, se desarrollan funciones específicas en Node.js y se implementan en AWS Lambda para tareas como el envío de notificaciones por correo electrónico. Para garantizar un monitoreo eficiente de los despliegues y el correcto funcionamiento del sistema en producción, se utilizan herramientas de AWS como CloudWatch, Parameter Store, ECS y Lambda.

Finalmente, para evaluar la eficacia de las nuevas funcionalidades, se analizan métricas de uso. También se realiza un estudio continuo de las percepciones y necesidades de los usuarios mediante entrevistas y análisis de experiencias con el sistema. Este enfoque permite realizar ajustes y mejoras basadas en requerimientos reales, asegurando que el producto final responda efectivamente a las expectativas y necesidades del equipo.

5. Proceso De Desarrollo

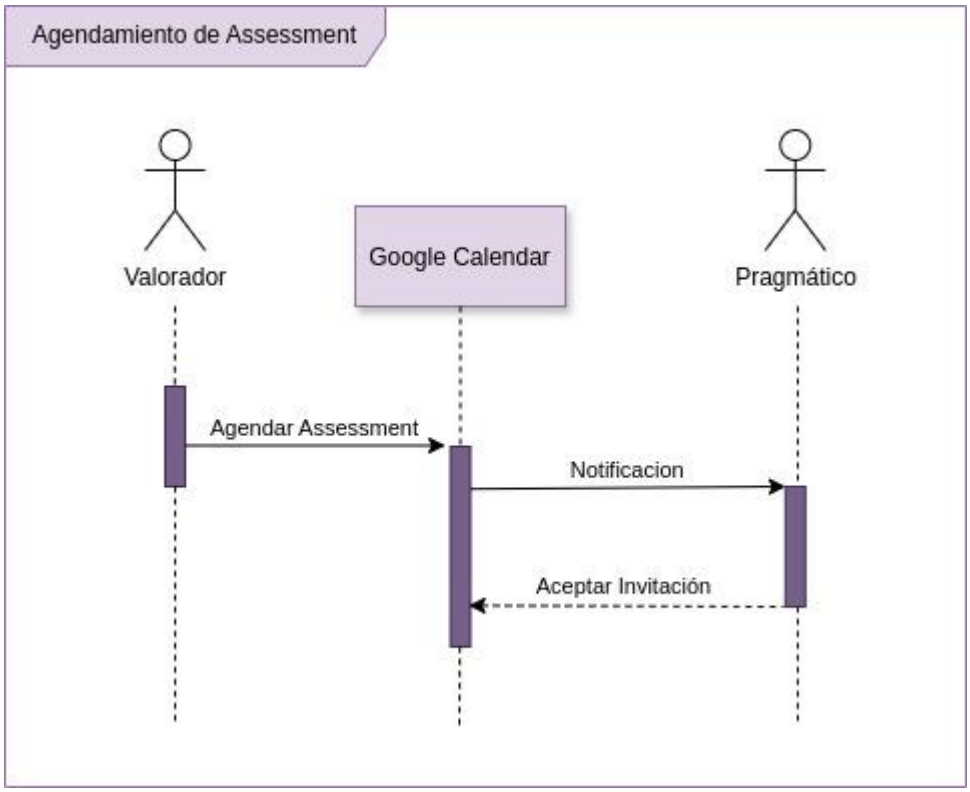
Creci es un proyecto que ya cuenta con una trayectoria, ha pasado por múltiples etapas y se encuentra en su etapa productiva generando valor para Pragma, aún así, tiene un gran potencial de mejora. Para el desarrollo de este proyecto se buscará mejorar la herramienta buscando brindar autonomía al pragmático para dirigir su proceso de crecimiento.

5.1 Auto Agendamiento De Assessments

Actualmente, el proceso de agendamiento de un *assessment* requiere que un líder o valorador busque manualmente un horario disponible para evaluar a un empleado de Pragma, tal como se ilustra en la Figura 1. Este procedimiento no solo demanda tiempo y esfuerzo innecesario, sino que también puede generar retrasos e inconsistencias en la programación, afectando tanto a evaluadores como a evaluados.

Figura 1

Diagrama de secuencia del proceso de agendamiento de assessment antiguo

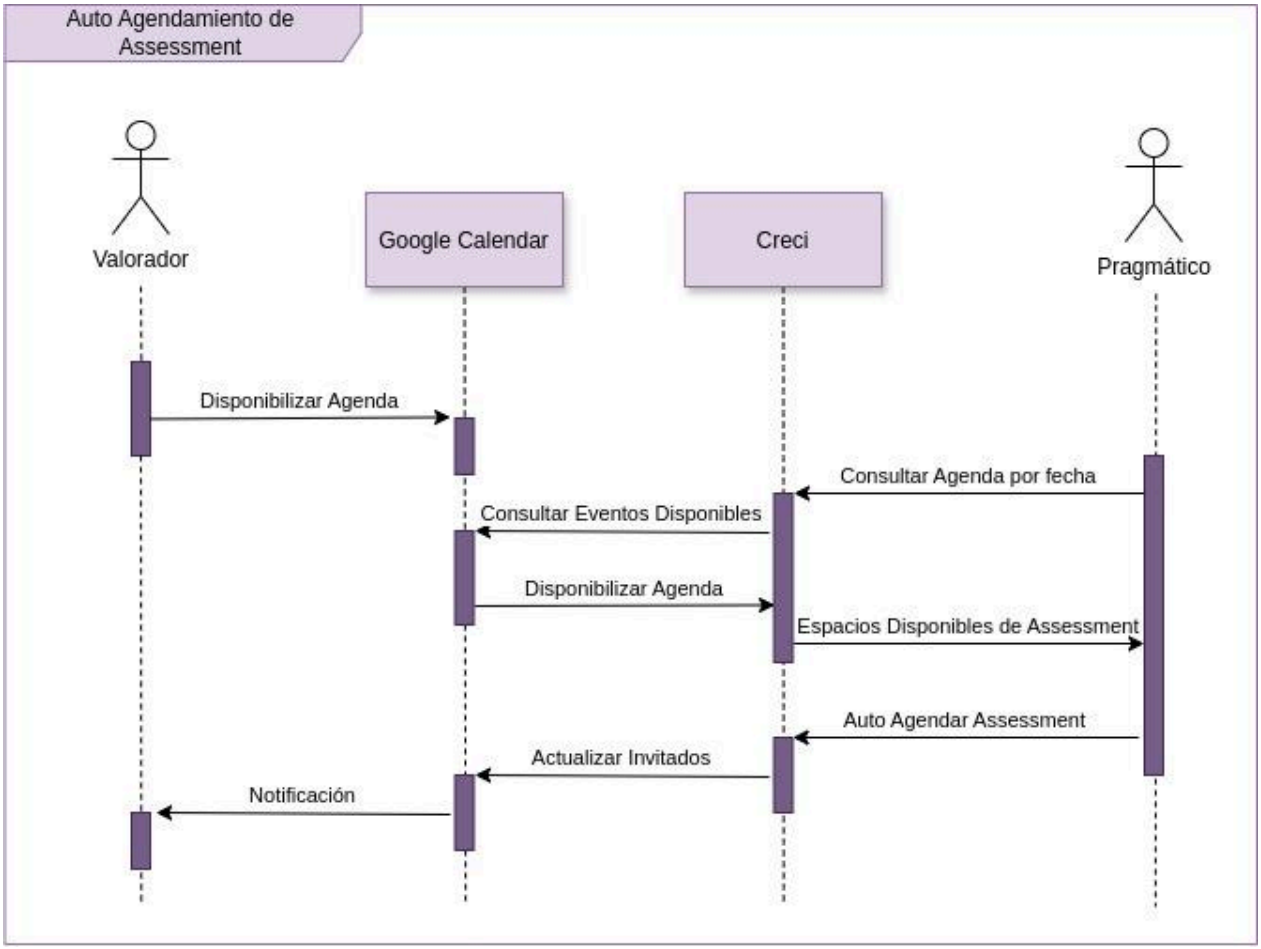


Nota. Evidenciamos que el proceso genera una dependencia absoluta para el Pragmático y depende de la intervención manual de ambos actores

Para optimizar este proceso y brindar mayor autonomía a los pragmáticos, se propone la creación de un nuevo microservicio que les permita gestionar directamente su disponibilidad y elegir el momento más adecuado para recibir su *assessment*. Esta propuesta, representada en la Figura 2, busca reducir la carga administrativa sobre los líderes, agilizar la programación y asegurar una mayor eficiencia en la ejecución de las evaluaciones.

Figura 2

Diagrama de secuencia de la propuesta para el proceso de auto agendamiento de assessment



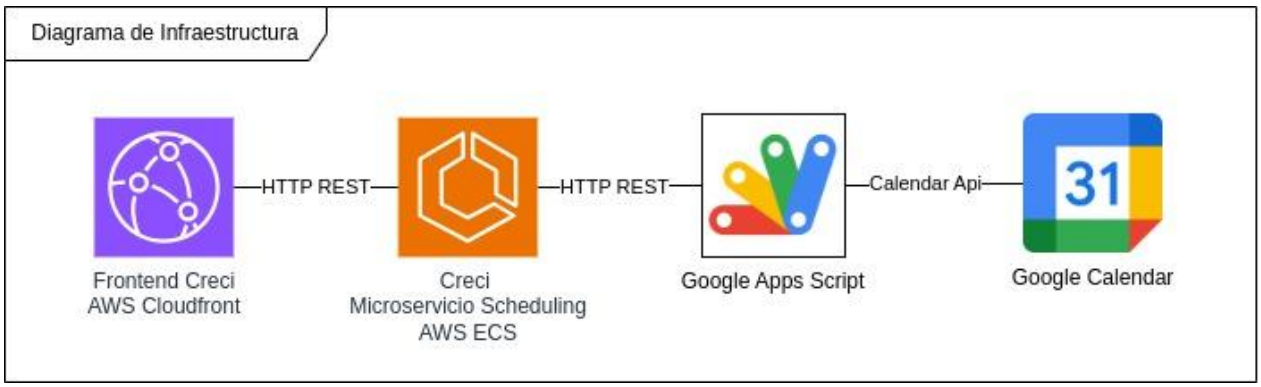
Nota. En esta versión es el pragmático quien elige entre las opciones disponibles el valorador y el horario de su conveniencia

El desarrollo de esta funcionalidad requiere de la integración de diversos componentes de software que permitan gestionar la disponibilidad de los pragmáticos, automatizar la asignación de horarios y garantizar una sincronización eficiente con herramientas externas. Como se ilustra

en la Figura 3, este diseño de infraestructura permite la generación automática de eventos en Google Calendar para cada *assessment*, lo que asegurará una correcta organización y recordatorio de las evaluaciones. Además, será necesario implementar mecanismos de notificación y confirmación que informen a todas las partes involucradas sobre los detalles de cada sesión programada.

Figura 3

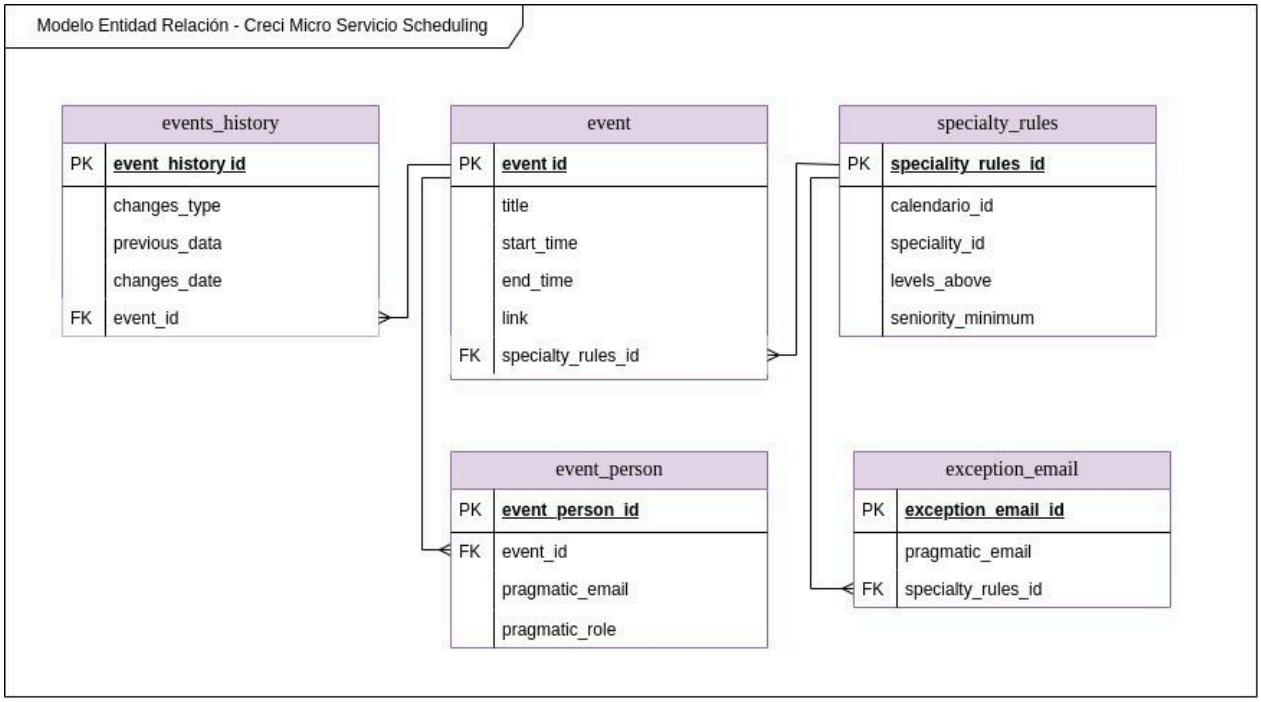
Diagrama de infraestructura de auto agendamiento



Como etapa final en la planificación para el desarrollo de esta funcionalidad, se lleva a cabo la definición del modelo de base de datos, asegurando que cubra todos los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento. Como se muestra en la Figura 4, el diagrama entidad-relación representa la estructura del microservicio Scheduling para Creci, permitiendo visualizar las entidades clave y sus relaciones. Con esto, la historia de usuario de "Autogestión del *Assessment*" queda completamente refinada, cumpliendo con los criterios establecidos en el *Definition of Ready* (DoR). De esta manera, el equipo cuenta con todos los insumos necesarios para dar inicio al desarrollo de la solución de manera estructurada y eficiente.

Figura 4

Diagrama Entidad Relación del Micro Servicio Scheduling para Creci

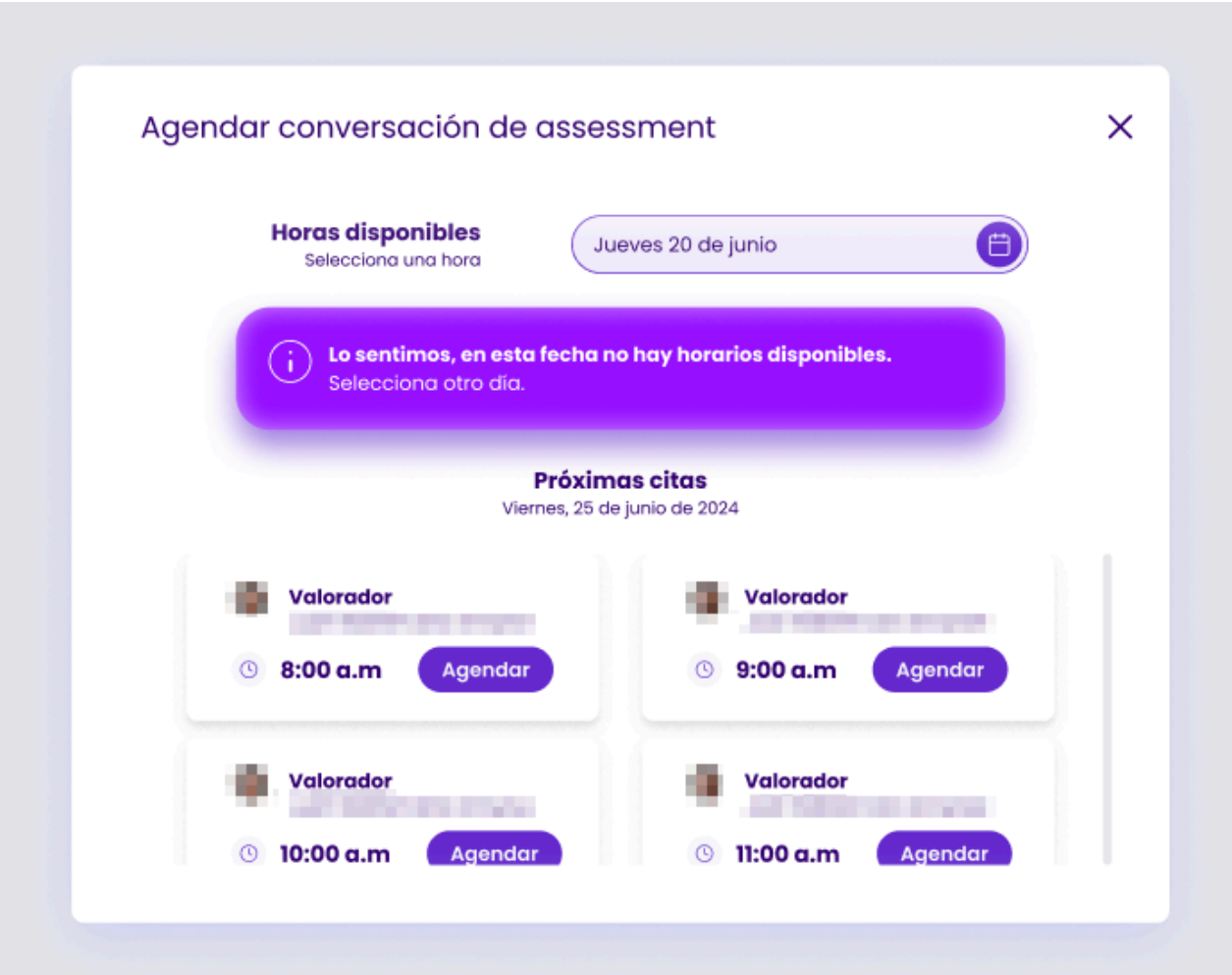


5.1.1 Producto Mínimo Viable De Autogestión Del Assessment

Se desarrolla la primera versión del servicio de auto agendamiento en Creci, cumpliendo con los requisitos planteados y mostrando un pronóstico positivo en cuanto a su efectividad. Esta versión inicial permite al equipo realizar pruebas funcionales, identificar oportunidades de mejora y definir los siguientes pasos para optimizar el proceso. La Figura 5 presenta una captura de la vista de usuario que ejemplifica la experiencia de autogestión dentro de la plataforma.

Figura 5

Captura de la vista de usuario en la función de Auto Agendamiento de Creci



5.1.2 Pasos De Gestión Del Assessment

Con la implementación de la nueva funcionalidad, es fundamental que el pragmático comprenda claramente los pasos a seguir para completar el proceso de agendamiento de su *assessment* de manera correcta y oportuna. Esto implica cumplir con los requisitos de tiempo, conocimientos y logros necesarios para obtener una valoración satisfactoria y aumentar las probabilidades de avanzar en su *seniority*.

Para facilitar este proceso, se planea desarrollar una vista interactiva en la que el pragmático pueda visualizar de manera ordenada los pasos requeridos. Como se muestra en la Figura 6, esta vista incluirá indicadores de progreso sobre los pasos ya cumplidos,

proporcionando una experiencia más intuitiva y un mayor control sobre el proceso, reduciendo la incertidumbre y mejorando la planificación del usuario.

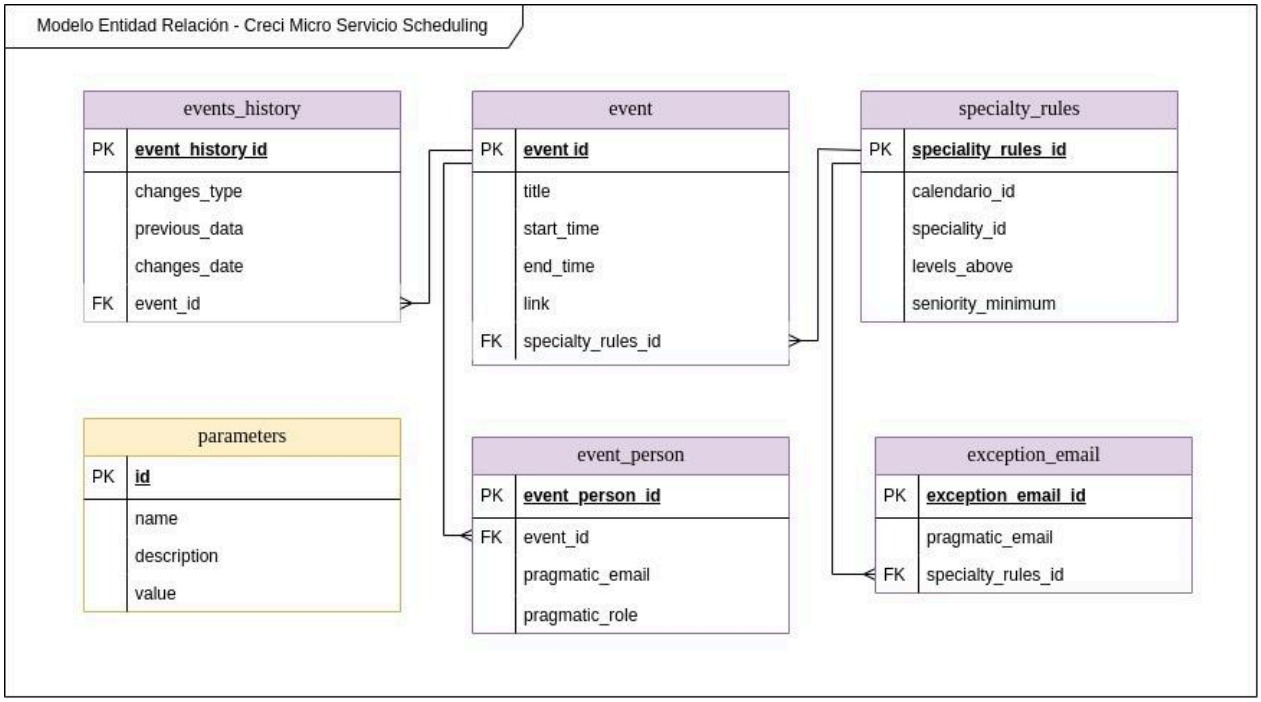
Figura 6

Captura de Vista de Usuario de Pasos pasos de gestión del assessment

Respecto a la implementación técnica, se ha diseñado una configuración en el backend que permitirá almacenar y gestionar estos pasos de manera flexible. Para ello, se opta por una estructura en la base de datos basada en una tabla de configuraciones, la cual funcionará de manera similar a una base de datos no relacional. En la Figura 7 se presenta el modelo entidad-relación extendido que contempla esta tabla, la cual almacenará los datos en formato JSON. Esta estructura no solo facilitará la gestión del flujo de auto agendamiento, sino que también podrá ser reutilizada para otras configuraciones dentro del sistema.

Figura 7

Modelo Entidad Relación Extendido con tabla de parámetros



Nota. La tabla no tiene una relación con las demás entidades del micro servicio, pero genera utilidad dentro del contexto de Auto Agendamiento. Se decide entonces mantenerla como una tabla "huérfana".

5.1.3 Agendamiento De Calibración

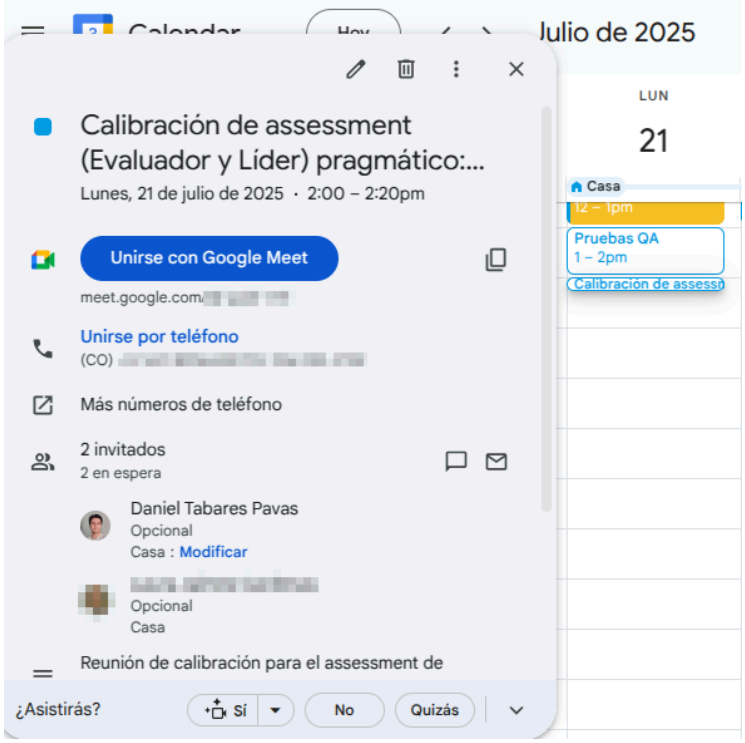
Después de la finalización de un *assessment*, es fundamental que el valorador y el líder de equipo del pragmático evaluado realicen una sesión de calibración. El propósito de esta reunión es revisar en conjunto los resultados obtenidos, asegurando que la valoración refleje con precisión el desempeño del pragmático. Si ambos consideran que la evaluación es satisfactoria, el líder aprueba el resultado, lo que permite formalizar el cierre del proceso. Una vez aprobado, se notifica a todas las partes involucradas y, si corresponde, se actualizan el *seniority* y el *level* del pragmático.

En el flujo de auto agendamiento, el pragmático tiene la opción de invitar a su líder de equipo a la reunión del *assessment*. Sin embargo, para garantizar un espacio exclusivo de discusión entre el valorador y el líder, se implementa un nuevo agendamiento específicamente para la sesión de calibración. Como se observa en la Figura 8, este evento se programa automáticamente en Google Calendar justo después de la finalización del *assessment*, con una duración estándar de 20 minutos. Además, la sesión de calibración es reprogramable por el

valorador y el líder según su disponibilidad, pero siempre se mantiene visible en el calendario como un evento clave dentro del proceso de evaluación.

Figura 8

Captura del evento generado para Calibración de Assessment



Nota. El evento de Assessment, en este caso es el que tiene el nombre "Pruebas QA" en el lado derecho de la imagen, justo después está el evento de calibración, al cuál pertenece la tarjeta que se muestra en la captura.

5.1.4 Notificación Del Assessment Dos Meses Antes

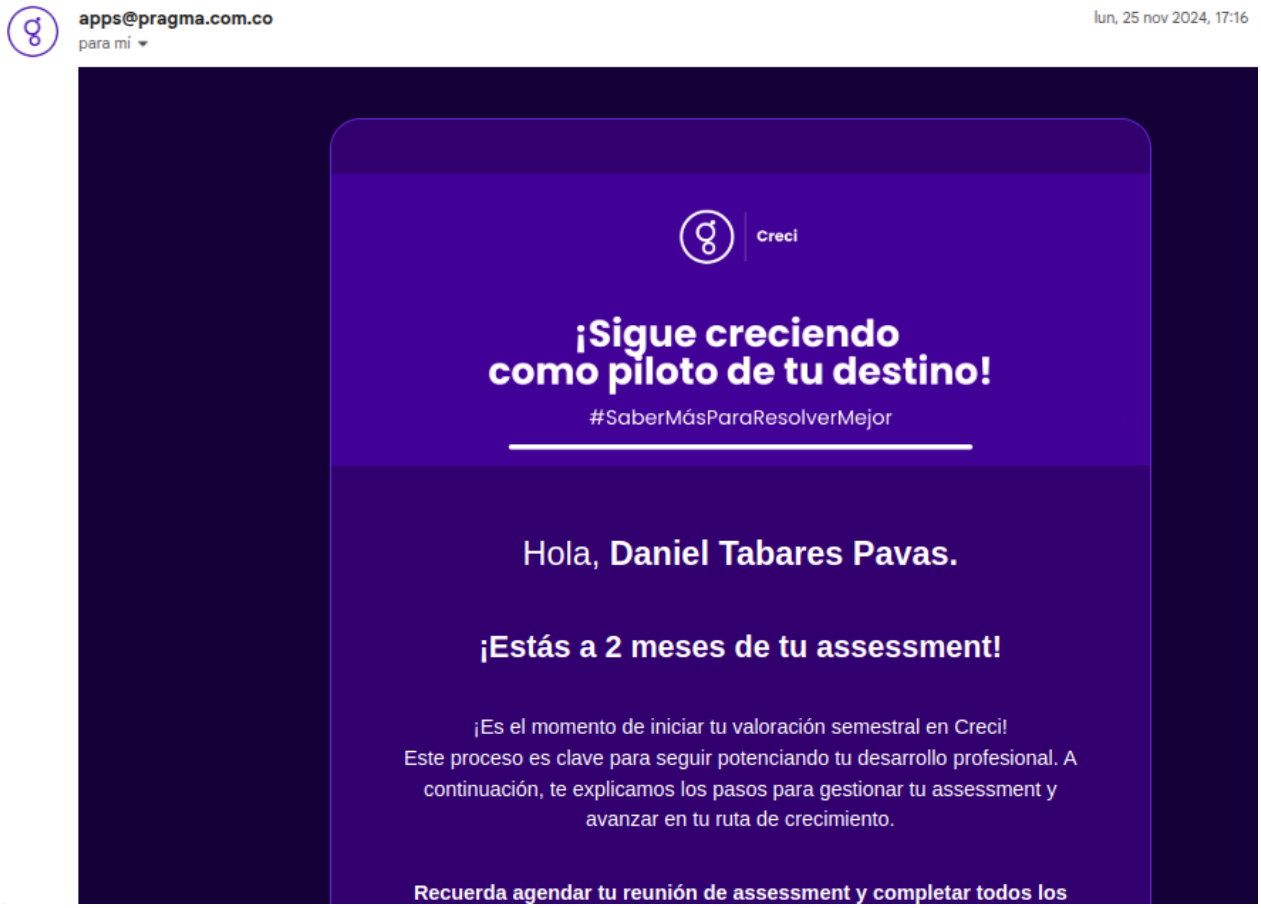
Dado que Creci no es una plataforma de uso diario para los pragmáticos, sino que su interacción con ella se intensifica principalmente cuando tienen un *assessment* próximo o en curso, se decide implementar un recordatorio automático que los ayude a prepararse con anticipación. Este recordatorio servirá para orientar a los pragmáticos sobre los logros y pasos necesarios para tener un *assessment* exitoso, reduciendo la posibilidad de retrasos o inconvenientes en el proceso.

Como se muestra en la Figura 9, se ha diseñado un evento programado que enviará un correo electrónico al inicio de cada mes a aquellos pragmáticos que tengan un *assessment*

programado para el segundo mes siguiente. Este correo incluirá una lista detallada de los pasos a seguir para estar preparados y un enlace directo a la vista de auto agendamiento en Creci, facilitando la gestión del proceso.

Figura 9

Captura del correo electrónico de recordatorio de Assessment dos meses antes

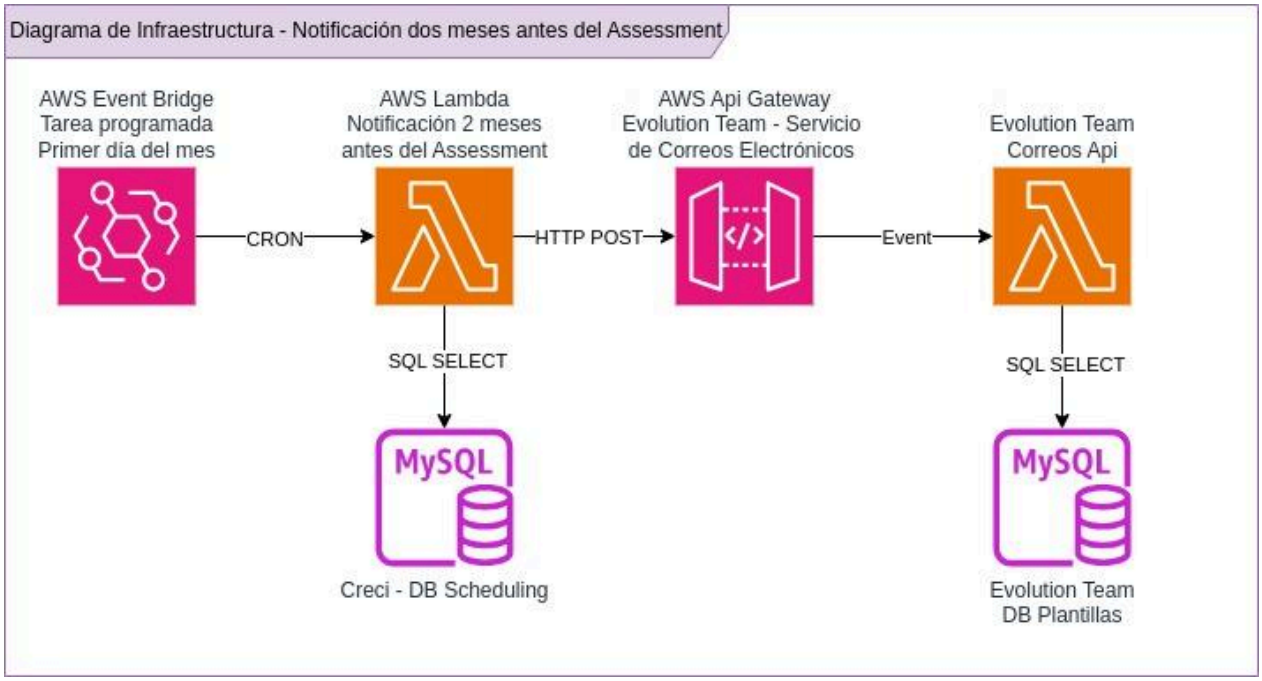


En términos técnicos, el envío programado se implementó mediante una función Lambda de AWS, la cual será activada automáticamente por un desencadenante basado en el tiempo a través de una tarea CRON configurada en EventBridge. Como se ilustra en la Figura 10, para la generación y personalización del correo, la función Lambda se integrará con una API de Evolution Team, un proyecto interno de Pragma, que permite construir plantillas de correo en HTML con variables dinámicas. Estas plantillas serán almacenadas en la base de datos de Evolution Team y, al momento de enviar el correo, se inyectará el contenido correspondiente

mediante la API. Además, el proceso incluirá la autenticación mediante la obtención de un token, garantizando la seguridad y correcta ejecución de los envíos.

Figura 10

Diagrama de infraestructura de notificación dos meses antes del assessment

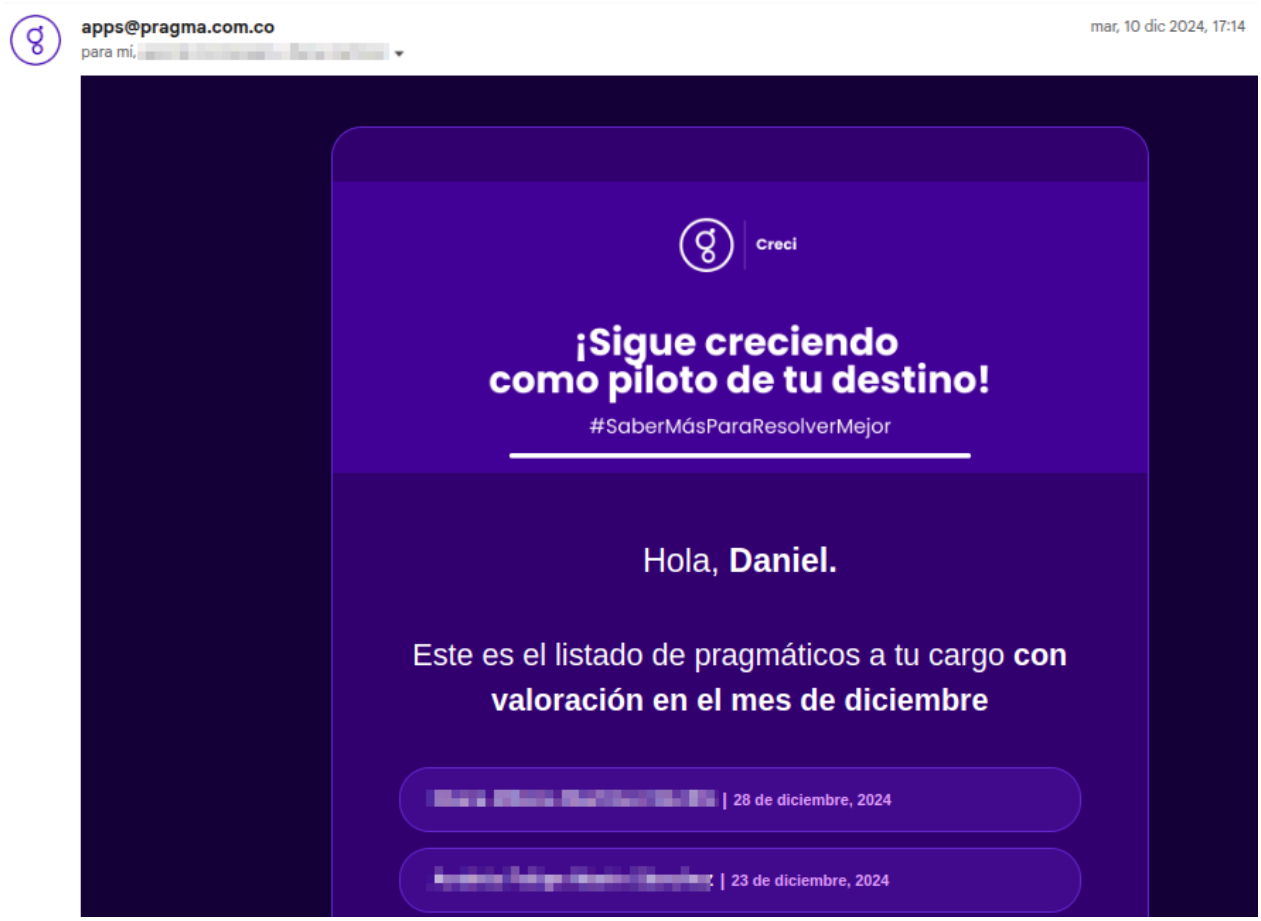


5.1.5 Notificación A Líderes Sobre Assessments De Sus Pragmáticos

El proceso de *assessment* es también de gran importancia para los líderes de equipo, ya que son responsables de gestionar el talento y el desarrollo profesional de los pragmáticos a su cargo. Con el objetivo de mantenerlos informados y facilitar su seguimiento, se propone el envío de una notificación automática por correo electrónico al inicio de cada mes, dirigida a los líderes cuyos pragmáticos tengan un *assessment* programado dentro del mismo período. Como se muestra en la Figura 11, este correo proporciona un resumen claro de los assessments pendientes bajo su responsabilidad.

Figura 11

Captura del correo de pragmáticos con Assessment a cargo de un líder

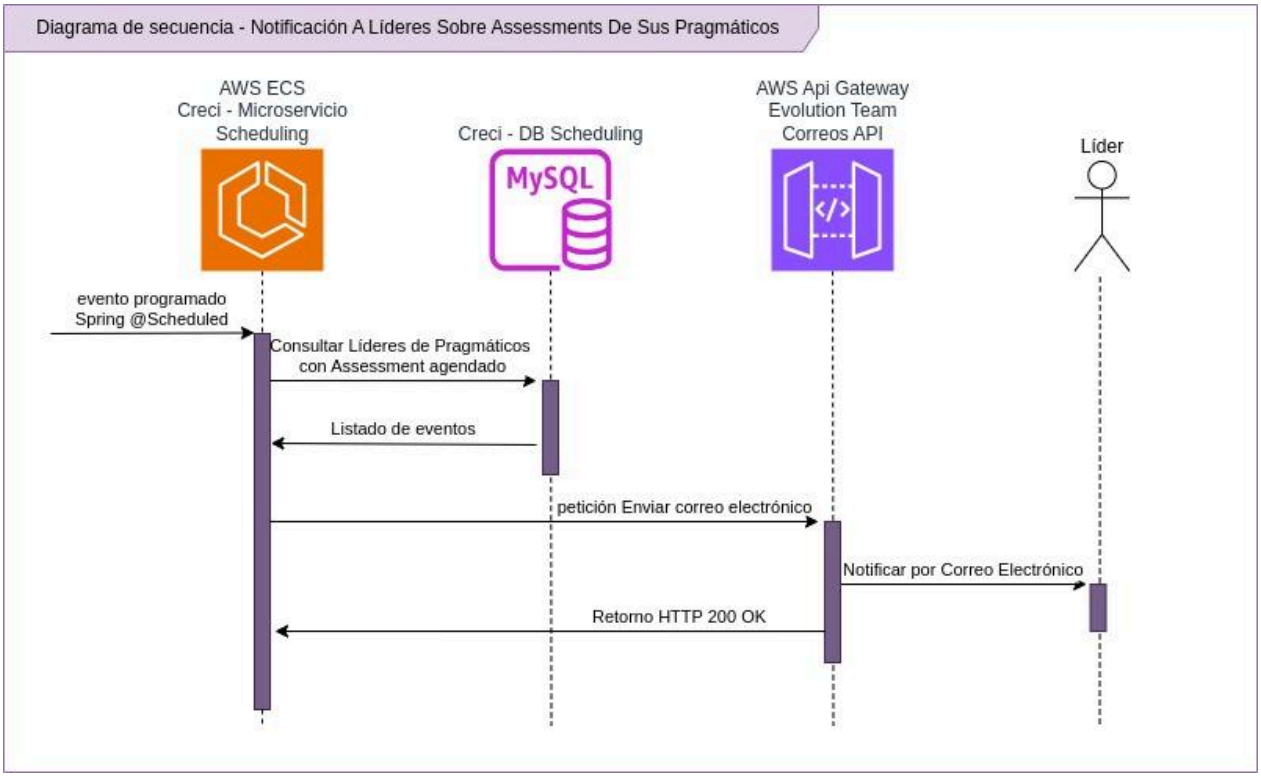


Para la implementación de esta notificación, se ha decidido utilizar la anotación @Scheduled de Spring, programada desde el microservicio de auto agendamiento y ejecutada al inicio de cada mes mediante una expresión CRON. Esta solución evita la necesidad de recurrir a recursos adicionales en AWS, garantizando su funcionamiento siempre que el microservicio se mantenga activo.

La Figura 12 ilustra el flujo técnico general del proceso, incluyendo las consultas de datos necesarias y el llamado a la función de envío de correos a través de la API de Evolution Team. Para estructurar el contenido del mensaje, se utiliza una plantilla en HTML con variables dinámicas, asegurando una notificación clara, precisa y personalizada para cada líder.

Figura 12

Diagrama de secuencia Notificación A Líderes Sobre Assessments De Sus Pragmáticos



5.2 Reconstrucción histórica

Creci no es el único sistema en Pragma que almacena información sobre el crecimiento de los pragmáticos. Además, al ser una herramienta relativamente reciente, su base de datos no contiene el historial completo de cambios de *seniority* y *level* de todos los empleados. A esto se suma que el sistema de logros necesarios para avanzar de *seniority* ha estado en funcionamiento por menos de dos años, lo que limita aún más la disponibilidad de datos históricos.

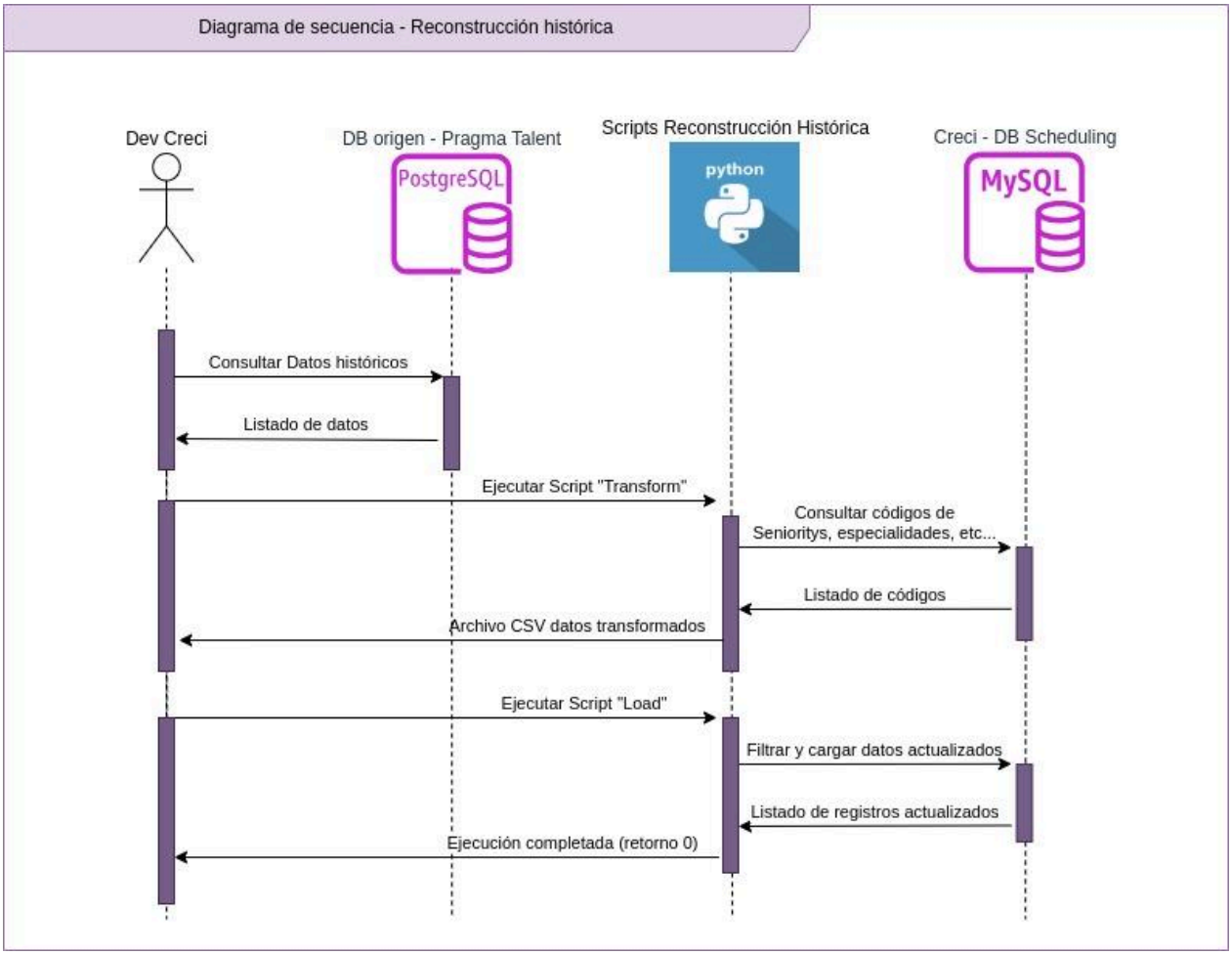
La falta de estos datos genera fallos en el proceso de auto agendamiento y valoración, especialmente en el cálculo de logros, ya que estos se determinan con base en las fechas de cambio de *seniority*. Sin una trazabilidad completa, las evaluaciones pueden ser inconsistentes o incorrectas.

Para solucionar este problema, se plantea la Reconstrucción Histórica de Pragmáticos, un proceso diseñado para poblar la base de datos de Creci con información histórica de *assessments*, cambios de *seniority* y *level*. Como se muestra en la Figura 13, este proceso se compone de tres

etapas: extracción de los datos desde una fuente del área de Datos de Pragma, transformación de la información para ajustarla al modelo de Creci, y su posterior carga en la base de datos del sistema, siguiendo los principios de la metodología ETL.

Figura 13

Diagrama de secuencia de reconstrucción Histórica



Nota. El desarrollador debe ejecutar de manera manual y en órden cada una de las etapas, y proveer los recursos obtenidos en cada paso para la ejecución del paso siguiente.

5.2.1 Proceso De ETL

Extracción de datos. Se ejecuta un script SQL sobre la base de datos de origen, la cual opera sobre PostgreSQL. La consulta recupera información histórica de los pragmáticos, incluyendo registros de *assessments* previos, cambios de *seniority* y niveles alcanzados.

Transformación de datos. Un script en Python procesa los datos extraídos, seleccionando únicamente la información relevante. Se realiza la conversión de los datos al formato requerido por la base de datos de destino, asegurando coherencia con el modelo de Creci.

Carga de Datos. Un segundo script en Python inserta la información transformada en la base de datos de Creci. Se aplican validaciones para evitar duplicidades, asegurar la integridad referencial y mantener la consistencia de los datos en el sistema.

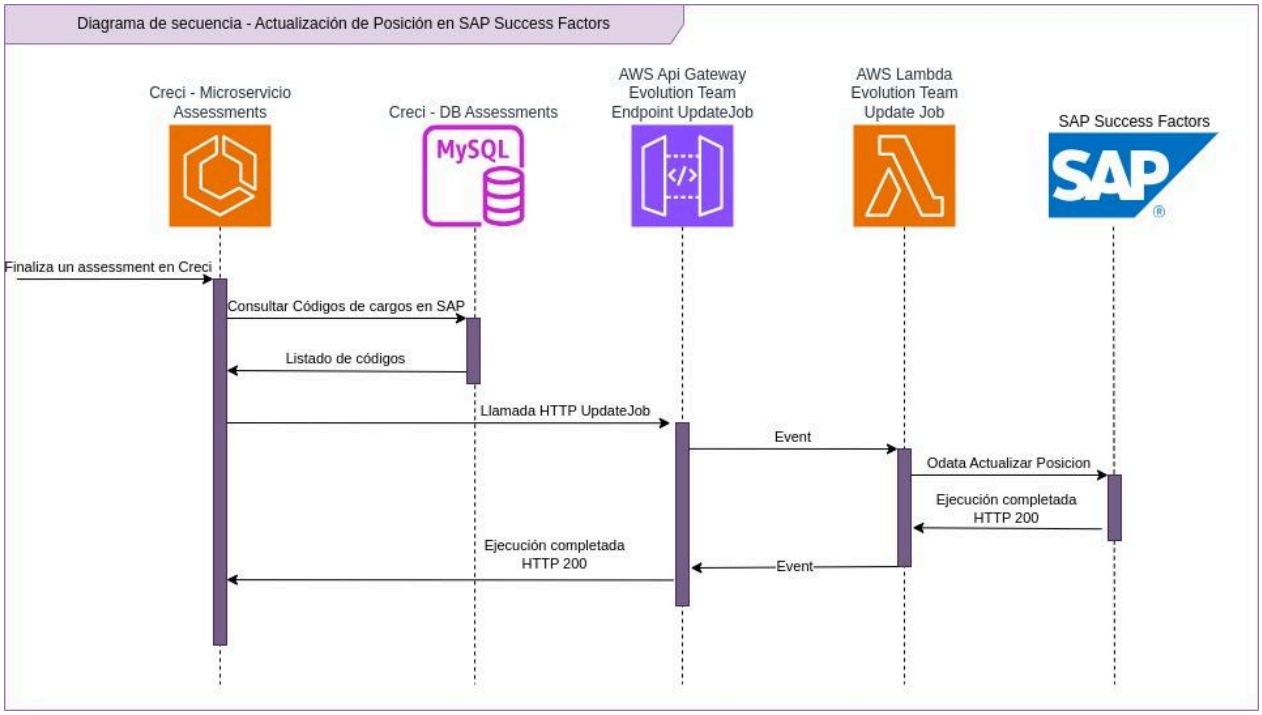
5.3 Integración con SAP

Dentro del ecosistema de soluciones de Pragma, se cuenta con una instalación del software SAP SuccessFactors, un sistema diseñado para la gestión del talento y la administración de recursos humanos. Creci, al ser la herramienta encargada de registrar los cambios de posición de los pragmáticos tras cada *assessment*, requiere reportar estas actualizaciones a SAP, optimizando así el trabajo del área administrativa y asegurando la consistencia de la información.

Para realizar esta actualización, Creci consume las APIs de SuccessFactors, basadas en el estándar OData, a través de un servicio expuesto por Evolution Team. Este servicio está implementado mediante una Lambda de AWS, que se invoca a través de API Gateway. Como se muestra en la Figura 14, el flujo de integración sigue una secuencia definida de pasos que permiten enviar los datos de manera ordenada y confiable.

Figura 14

Diagrama de secuencia de update position de forma secuencial



5.3.1 Tiempo de Ejecución Excedido (504 Timeout)

El proceso de actualización de datos en SAP requiere una serie de consultas a SuccessFactors y a otros servicios de Evolution Team para validar la información antes de aplicar los cambios. Sin embargo, la ejecución de estas operaciones ha generado un problema de timeout (error 504), debido a que API Gateway tiene un límite de tiempo de respuesta de 29 segundos. Este comportamiento es una limitación conocida del proveedor, ya que, aunque una función Lambda puede ejecutarse hasta cinco minutos, el API Gateway finaliza la conexión tras 29 segundos, lo que puede generar errores locales incluso si la ejecución en la nube continúa exitosamente (Manner et al., 2018).

Tras diversas propuestas y el análisis con ayuda de personal de Pragma, se plantea una solución que busca mejorar la eficiencia de la lambda aplicando múltiples cambios y mejoras.

5.3.2 Cold Start

Inicialmente, se identifica que el principal factor que contribuye al error de timeout (504) es el denominado cold start. Este fenómeno ocurre cuando una Lambda de AWS, tras un período

de inactividad, debe inicializar completamente su entorno de ejecución antes de procesar una solicitud, lo que puede generar tiempos de respuesta elevados. Durante esta fase de inicialización, AWS descarga el código de la función, prepara el entorno de ejecución y ejecuta cualquier código de inicialización antes de procesar la solicitud principal (Understanding The Lambda Execution Environment Lifecycle - AWS Lambda, s. f.-b).

En este caso, la Lambda, desarrollada en Java, experimenta tiempos de arranque prolongados debido a la carga de dependencias y la inicialización del entorno de ejecución en la JVM. Dado que Java es un lenguaje que requiere más recursos en su arranque en comparación con opciones como Python o Node.js, el impacto del cold start se vuelve aún más notable, especialmente en funciones invocadas de manera intermitente. Para mitigar este problema, se plantean las siguientes optimizaciones:

Incremento En Los Recursos De La Función Lambda. Un aumento en la memoria asignada a la función permite reducir los tiempos de inicio y mejorar el rendimiento general de la ejecución. Además, al incrementar la memoria, AWS asigna automáticamente más CPU, lo que optimiza el procesamiento de las operaciones internas de la Lambda, disminuyendo los tiempos de respuesta.

Uso De SnapStart. La funcionalidad SnapStart de AWS permite reducir significativamente el cold start, especialmente en Lambdas desarrolladas en Java. Esta optimización almacena un snapshot del entorno de ejecución tras la primera inicialización, utilizándolo en futuras invocaciones para evitar el arranque desde cero, logrando tiempos de respuesta más rápidos y estables. En lugar de inicializar la función en cada invocación, Lambda reanuda nuevos entornos de ejecución a partir de una instantánea previamente almacenada en caché, lo que mejora significativamente la latencia de inicio (Mejora del Rendimiento de Inicio Con Lambda SnapStart - AWS Lambda, s. f.-b)

Ejecución Periódica De La Función. Dado que el problema del cold start se produce cuando la Lambda permanece inactiva durante períodos prolongados, se implementa una estrategia para mantenerla "caliente" mediante ejecuciones periódicas. Se agrega una ruta /health a la función, que permite realizar llamadas de mantenimiento sin afectar la lógica principal. Estas

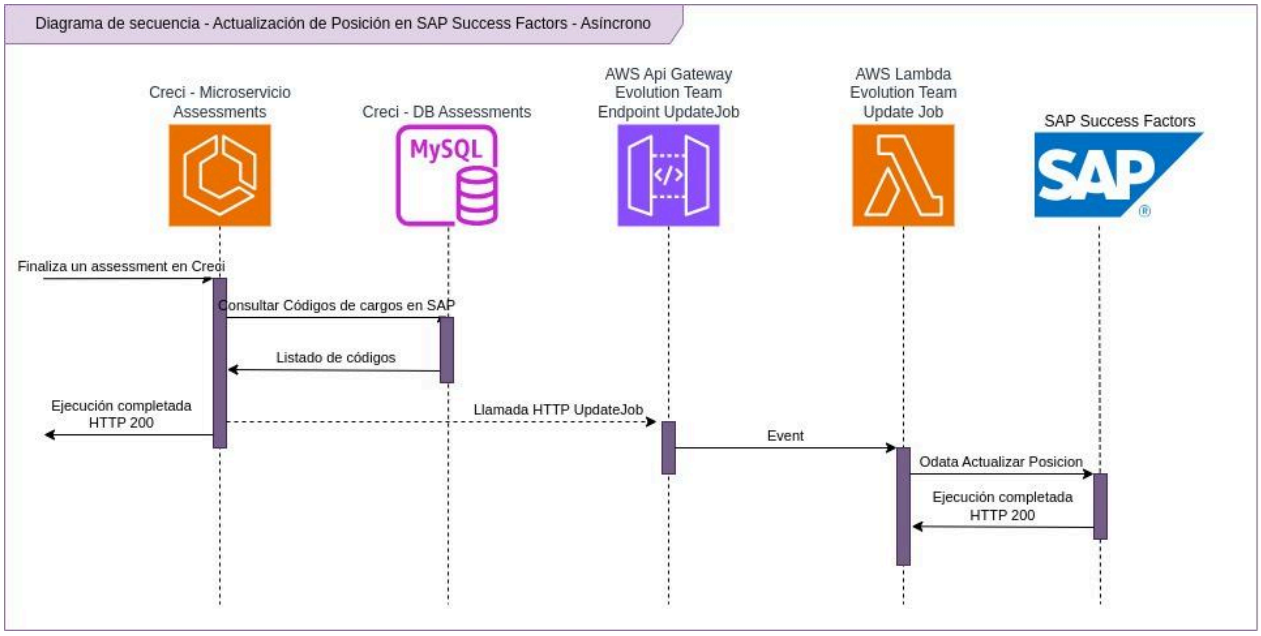
llamadas son programadas cada 10 minutos mediante una expresión CRON en EventBridge, asegurando que la Lambda se mantenga activa y lista para procesar solicitudes con menor latencia.

Consumo Asíncrono Desde Creci. Para evitar que Creci dependa directamente de la respuesta de la Lambda y eliminar posibles bloqueos en su ejecución, se implementa un consumo asíncrono de la función. La solicitud se envía sin esperar una respuesta, dado que no es necesario recibir datos de retorno desde la Lambda.

De este modo, Creci nunca experimentará un timeout, ya que simplemente lanza la ejecución y continúa con sus procesos internos. Esto también mejora la experiencia del usuario, eliminando tiempos de espera innecesarios y evitando la aparición de mensajes de error en la interfaz de usuario. Como se muestra en la Figura 15, este flujo asíncrono permite desacoplar la invocación de la función Lambda del resto del proceso, asegurando una ejecución más fluida y resistente a fallos.

Figura 15

Diagrama de secuencia de update position de forma asíncrona



Nota. La flecha punteada horizontal significa que el proceso se realiza de forma asíncrona, es así como Creci elimina su dependencia de la respuesta de api gateway y completa su ejecución mucho más rápido.

5.4 Rutas y Objetivos de Crecimiento

Como resultado del *assessment*, el pragmático recibe una evaluación detallada de su desempeño en diversas habilidades técnicas y competencias. En algunos casos, ciertas habilidades pueden no alcanzar el nivel esperado, lo que podría limitar su crecimiento profesional. Para abordar esta situación, se establecen objetivos de crecimiento, permitiendo que el pragmático identifique y priorice temáticas o habilidades clave para su desarrollo.

El propósito de estos objetivos es garantizar que la evolución técnica del pragmático esté alineada con su *seniority* actual, facilitando así su progreso y aumentando las probabilidades de lograr un ascenso de *seniority* en su próximo *assessment*.

Para materializar esta iniciativa, se planea la construcción de un nuevo microservicio cuya función principal será recopilar y procesar las habilidades evaluadas como intermedias o bajas en el *assessment* de un pragmático. Este servicio expondrá la información en una nueva sección denominada "Ruta de Crecimiento"

El proyecto Mapa de Crecimiento ha sido desarrollado en gran medida por practicantes, lo que representa una oportunidad para que los líderes fomenten su capacitación mientras se construyen productos de software con alto valor para la empresa. En este contexto, y alineándose con las demandas actuales del sector tecnológico, se ha decidido implementar el nuevo microservicio bajo el paradigma de la programación reactiva. Siguiendo los estándares definidos por Pragma, el microservicio será desarrollado en Java, utilizando el framework Spring WebFlux, una tecnología especializada en la construcción de aplicaciones reactivas y no bloqueantes.

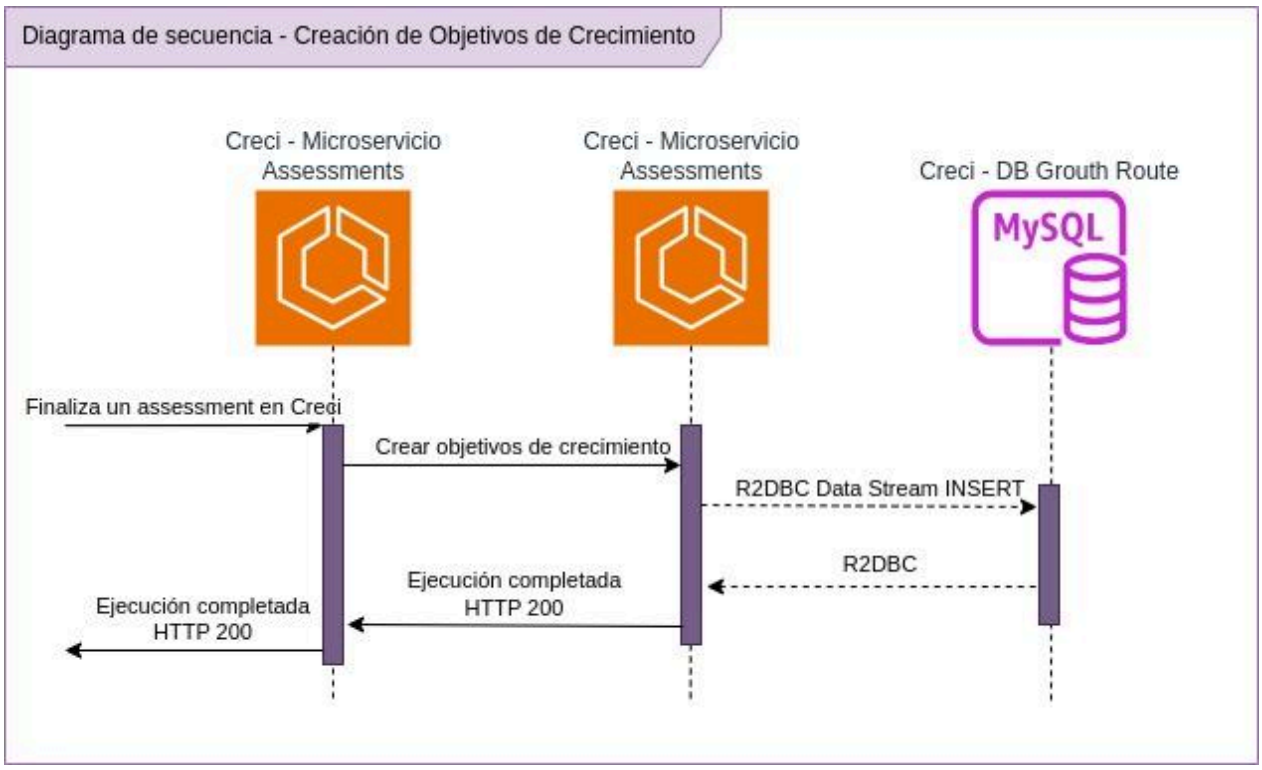
El proceso comienza con la definición de las entidades y la estructura de la base de datos, asegurando que el modelo de datos sea coherente con los requerimientos del sistema. Además, se identifican las dependencias necesarias para implementar el enfoque reactivo de manera eficiente.

Para garantizar la estandarización de los recursos en Creci dentro del ecosistema de AWS, se opta por utilizar MySQL como motor de base de datos. Dado que MySQL no es nativamente

compatible con programación reactiva, se introduce el uso de R2DBC, lo que permite interactuar con la base de datos de manera no bloqueante y optimizada para el paradigma reactivo. Como se ilustra en la Figura 16, el flujo de creación de objetivos de crecimiento contempla tanto la recolección automática de habilidades a mejorar como la persistencia de esta información en la base de datos mediante el uso de programación reactiva.

Figura 16

Diagrama de secuencia de creación de objetivos de crecimiento



Finalmente, los comportamientos evaluados con baja calificación tras un *assessment* son enviados a través de Feign Client, un cliente HTTP declarativo que facilita la comunicación entre microservicios. Estos comportamientos se asignan automáticamente al pragmático correspondiente, permitiendo que la información esté disponible en su Ruta de Crecimiento para su posterior visualización y seguimiento. La Figura 17 muestra cómo estos datos se presentan en la interfaz del usuario, brindándole claridad sobre sus focos de mejora y facilitando el acompañamiento por parte de su líder.

Figura 17

Vista de Usuario final de Ruta de Crecimiento

Nota. El alcance solo comprende la creación de objetivos de crecimiento basados en el resultado de los *assessments*, otras funcionalidades como la modificación y eliminación de comportamientos, o la personalización de rutas son mejoras que quedan propuestas para el futuro del proyecto.

6. Análisis de resultados

El proyecto Mapa de Crecimiento ha mostrado avances significativos en la optimización del proceso de evaluación y desarrollo profesional dentro de Pragma. A través de la implementación de *assessments*, *pragmapowers* y sistemas de gamificación, se ha logrado fortalecer la medición de competencias técnicas y habilidades interpersonales, facilitando el crecimiento estructurado de los colaboradores.

6.1 Evaluación y Seguimiento Del Crecimiento

Uno de los principales logros ha sido la capacidad de evaluar de manera integral el nivel de *seniority* de los pragmáticos. En febrero, se registraron 118 *assessments* completados, reflejando una participación activa en el proceso de evaluación y desarrollo. En total, Creci ha reportado 3964 logros, de los cuales 3284 han sido aprobados, lo que evidencia un alto nivel de cumplimiento y avance en los objetivos de crecimiento de los pragmáticos.

La implementación del auto agendamiento para el rol de UI ha sido un hito clave, permitiendo que en pocas semanas 25 pragmáticos agendaran su *assessment* de forma autónoma. Esto ha reducido la carga administrativa sobre los líderes y valoradores, mejorando la eficiencia del proceso.

Además, la estructura de desarrollo profesional se complementa con 16 chapters activos en PDN, asegurando que los pragmáticos cuenten con espacios de aprendizaje especializados para potenciar sus habilidades técnicas y de liderazgo.

6.2 Optimización Técnica y Desempeño

En el ámbito técnico, se han identificado y abordado desafíos clave relacionados con la infraestructura de AWS Lambda utilizada en el sistema. Uno de los principales problemas detectados ha sido el cold start, que afecta los tiempos de respuesta al iniciar una función después de un período de inactividad. Este fenómeno ocurre debido a que AWS Lambda debe preparar el entorno de ejecución antes de procesar una solicitud, lo que incluye la carga de dependencias y la

inicialización de la máquina virtual en funciones escritas en Java (Understanding The Lambda Execution Environment Lifecycle - AWS Lambda, s. f.-b).

Para mitigar este problema, se han implementado optimizaciones como el uso de Lambda SnapStart, una funcionalidad que almacena un snapshot del entorno de ejecución después de la primera inicialización y lo reutiliza en futuras invocaciones. Gracias a esta mejora, se han reducido significativamente los tiempos de arranque y se ha mejorado la estabilidad del sistema (Mejora del Rendimiento de Inicio Con Lambda SnapStart - AWS Lambda, s. f.-b).

Otro avance clave ha sido la integración con SAP SuccessFactors, una solución líder en gestión del talento. Gracias a esta integración, se ha logrado sincronizar información relevante de los pragmáticos con el sistema de evaluación, permitiendo una gestión más eficiente y alineada con los procesos organizacionales. Esto facilita el seguimiento del desarrollo profesional y mejora la visibilidad de los avances en cada etapa del crecimiento de los colaboradores.

En cuanto a la calidad del código, el proyecto mantiene una cobertura de 58% en backend para la totalidad del código, valor que representa un buen nivel de pruebas automatizadas y control de calidad en el código (O. A. Orozco, Comunicación personal, 3 de marzo de 2025).

6.3 Impacto

Los resultados obtenidos evidencian un progreso significativo en la automatización y optimización del proceso de evaluación del talento en Pragma. La integración de estrategias de aprendizaje estructuradas, metodologías ágiles y herramientas tecnológicas avanzadas ha permitido una evolución constante del proyecto Mapa de Crecimiento.

El impacto de estas mejoras se refleja en una mayor autonomía por parte de los pragmáticos, una reducción en la carga operativa de los líderes y una optimización en el desempeño del sistema. Además, la integración con SAP SuccessFactors refuerza la alineación del proyecto con los procesos organizacionales de gestión del talento, asegurando que cada pragmático cuente con un camino claro para su desarrollo profesional dentro de la organización.

7. Conclusiones y recomendaciones

Creci ha alcanzado un mayor nivel de madurez como producto de software, consolidándose como una herramienta clave en la gestión de los procesos internos de Pragma y en la implementación del Mapa de Crecimiento adaptado a la empresa.

Bajo el eslogan "Saber dónde estamos y hacia dónde vamos", los desarrollos implementados durante este proyecto han fortalecido la plataforma, brindando mayor independencia a los pragmáticos que desean aprovechar los recursos de la organización y asumir un rol activo en su proceso de crecimiento profesional.

Este avance ha sido posible gracias a la aplicación de metodologías ágiles, que han permitido una evolución constante del producto, facilitando la adaptación a nuevas necesidades y garantizando entregas iterativas de valor. El uso de herramientas especializadas en la gestión del desarrollo, junto con la implementación de procesos de calidad y buenas prácticas, ha contribuido a que Creci mantenga una arquitectura escalable y sostenible en el tiempo. La adopción de principios como la modularidad y la separación de responsabilidades ha asegurado que el software siga siendo flexible y extensible, permitiendo futuras mejoras sin comprometer la estabilidad del sistema.

Cada nueva funcionalidad impulsa la autogestión, permitiendo que los pragmáticos visualicen su progreso, identifiquen áreas de mejora y tomen decisiones estratégicas para su desarrollo dentro de Pragma, mientras la plataforma continúa evolucionando de manera ordenada y eficiente.

Siguiendo esta evolución, el software está preparado para continuar su expansión y adaptación a nuevas necesidades organizacionales. Una de las oportunidades de mejora identificadas es la posibilidad de asociar necesidades de aprendizaje específicas al proyecto en el que participa cada pragmático, complementando así las brechas definidas por su *seniority* con conocimientos relevantes para su entorno laboral actual.

Además, Creci puede integrar funcionalidades que permitan a los pragmáticos marcar como completadas las tareas o comportamientos que han trabajado para cerrar sus brechas, proporcionando mayor claridad sobre su progreso. Asimismo, el sistema cuenta con el potencial para permitir que los líderes agreguen contenido de apoyo, como videos o documentación, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje y asegurando que los pragmáticos cuenten con recursos adecuados para su desarrollo.

Gracias a su arquitectura modular y a la aplicación de buenas prácticas en el desarrollo de software, Creci mantiene la capacidad de escalar y adaptarse a futuras necesidades sin comprometer la estabilidad del sistema. Su evolución continua permitirá que la plataforma siga siendo un elemento clave en la gestión del talento dentro de Pragma, impulsando el crecimiento profesional de los pragmáticos de manera estructurada y eficiente.

Referencias

Alcaraz, J. (s. f.). Aprende a hacer un flujo de versionamiento Git flow en 13 pasos. https://www.pragma.com.co/academia/lecciones/aprende-gif-flow-en-13-pasos

Dreyfus, S. E. (2004). The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition. Http://Dx.Doi.Org/10.1177/0270467604264992, 24(3), 177–181. https://doi.org/10.1177/0270467604264992

Gamificación en el entorno laboral | Generación Anáhuac. (n.d.). Retrieved March 2, 2025, from https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/gamificacion-en-el-entorno-laboral

Guayasamín, M., & María Fernanda Becerra Msc, I. (2023). Análisis de Habilidades Duras y Blandas en los Procesos de Reclutamiento y Selección. https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6337

J. Manner, M. Endreß, T. Heckel and G. Wirtz, "Cold Start Influencing Factors in Function as a Service," 2018 IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing Companion (UCC Companion), Zurich, Switzerland, 2018, pp. 181-188, doi: 10.1109/UCC-Companion.2018.00054

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. https://cds.cern.ch/record/2288410

Martin, R. C. (2008). Clean Code : A Handbook of Agile Software Craftsmanship. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA87924669

Mejora del rendimiento de inicio con Lambda SnapStart - AWS Lambda. (s. f.). https://docs.aws.amazon.com/es_es/lambda/latest/dg/snapstart.html

Parra, D. R., García, H. A. R., & Espitia, J. E. B. (2024b). Aportes de la Tecnología al Aprendizaje Personalizado. Diá-logos, 16(28), 09-29. https://doi.org/10.61604/dl.v16i28.352

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). The Scrum Guide. Scrum.org

Understanding the Lambda execution environment lifecycle - AWS Lambda. (s. f.). https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-runtime-environment.html#cold-start-latency

Anexos

Anexo 1. Poster

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Mapa de Crecimiento Pragma, Creci: Desarrollo backend para las funcionalidades de auto agendamiento y ruta de crecimiento

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

PRACTICANTE: Daniel Tabares Pavas

ASESORES: Danny Alexandro Múnera, Oscar Alexander Orozco

PROGRAMA: Ingeniería de Sistemas

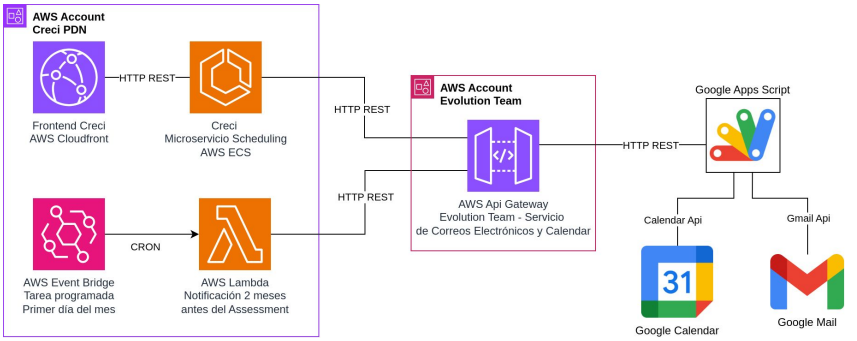
Semestre de la práctica: 2024-2

pragma

Pragma SA es una empresa de tecnología comprometida con el desarrollo profesional de sus empleados y con una cultura de aprendizaje continuo. Para estructurar y optimizar su proceso de evaluación, surgió el proyecto "Mapa de Crecimiento", enfocado en evaluar, planear, gestionar y acompañar el avance de cada colaborador.

Introducción

Mi rol se enfocó en desarrollar funcionalidades clave para darle autonomía al "Pragmático" en su crecimiento, aplicando buenas prácticas y tecnologías actuales que fortalecieron mis habilidades como ingeniero de sistemas.

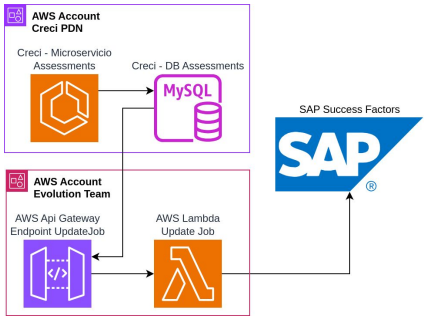


Objetivos

- Desarrollar funcionalidades backend para el proyecto Mapa de Crecimiento que permitan al pragmático tomar el control de su proceso de crecimiento.
- Crear una función que permita al pragmático agendarse en un espacio de valoración de conveniencia y con un evaluador adecuado.
- Desarrollar una herramienta que genere rutas de crecimiento personalizadas basadas en los resultados de las evaluaciones.
- Integrar Creci con funciones del ecosistema de "Talent Solutions" en pragma para aumentar su potencial y mejorar el producto resultante.

Metodología

El proyecto se desarrolló en el marco Scrum, usando tecnologías vigentes como Spring Boot, AWS y GitLab. Se aplicaron principios de Clean Architecture, Clean Code y programación reactiva. Las tareas se gestionaron en sprints, con pruebas automatizadas y entregas alineadas con los objetivos.



Resultados

El proyecto mejoró la eficiencia del proceso de evaluación en Pragma. Se destaca el auto agendamiento, usado por 25 pragmáticos en la fase piloto. La generación de objetivos según brechas brinda claridad sobre puntos a fortalecer, y la integración con SAP SuccessFactors optimizó la gestión del talento.

Prueba piloto de Auto Agendamiento
Chapter UI - Febrero 2025

25 pragmáticos agendaron su valoración de forma autónoma

Conclusiones

- Creci ha alcanzado mayor madurez como producto, consolidándose como herramienta clave para la gestión interna y el crecimiento profesional en Pragma. Su evolución ha fortalecido la gestión del talento en la organización.
- Los desarrollos implementados promueven la autonomía de los pragmáticos, facilitando su avance con recursos claros y una plataforma adaptable.
- Gracias a su arquitectura modular y buenas prácticas, Creci puede seguir evolucionando e integrando mejoras sin afectar su estabilidad.
- Las integraciones de Creci con sistemas internos optimizan la eficiencia y coherencia del ecosistema organizacional, fortaleciendo la gestión del talento y los procesos clave de Pragma.

DATOS DE CONTACTO DEL AUTOR:

+57 3222574446 daniel.tabares1@udea.edu.co https://www.linkedin.com/in/daniel-tabares-pavas/